TEER 文獻回顧

2026 年 2–4 月最新進展

Transcatheter Edge-to-Edge Repair: Recent Advances

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-05 | 文獻來源：PubMed, Semantic Scholar

大綱

1. 指引與共識文件
2. Mitral TEER：RESHAPE-HF2 爭議與新數據
3. Tricuspid TEER：風險分層與臨床結果
4. 影像與病患篩選新工具
5. 特殊族群與新興適應症
6. 併發症處理與技術創新

指引與共識文件

2026 ACC/AHA/ASE/HRS/STS Expert Consensus

O'Gara PT et al., *JACC* 2026

Tricuspid Interventions 的 Operator 與 Institutional Requirements

- **Operator**：結構性心臟病訓練 + proctored T-TEER cases + 年度最低量
- **Institution**：Heart team、TEE imaging、心臟外科備援
- **Quality**：Procedural success 定義、追蹤架構、Registry 參與

> **意義**：T-TEER 進入規範化時代，亞洲地區 program development 重要參考

2025 ESC/EACTS VHD Guidelines 關鍵更新

Patel SK et al., *Curr Opin Cardiol* 2026

- M-TEER 在 **secondary MR** 獲 Class I 推薦
  - 受 RESHAPE-HF2 + MATTERHORN 影響
- Tricuspid intervention 定位提升
- 多學科 Heart Team 決策角色強化

Mitral TEER：最新進展

RESHAPE-HF2：打破僵局或混淆視聽？

Kaul S, *JACC Cardiovasc Interv* 2026

核心問題：

- RESHAPE-HF2 是否解決 **COAPT vs MITRA-FR** 爭議？
- Secondary MR 中 M-TEER 適應症的精準定義
- **GDMT 優化 vs 早期介入**的時機抉擇

RESHAPE-HF2 + MATTERHORN 影響（Iliadis C, *Herz* 2026）：

- 歐洲指引更新的主要驅動力
- SMR 治療策略從「是否介入」轉向「何時介入」

M-TEER 在極高齡病患

Price MJ et al., *JAHA* 2026

≥80 歲 Primary MR 病患接受 contemporary M-TEER

- MR reduction 與年輕病患 **相當**
- NYHA class、6MWD、KCCQ 均顯著改善
- 高齡本身不應為 M-TEER 禁忌

> **Pearl**：重點在 frailty 評估，而非 chronological age

M-TEER 在 Advanced Heart Failure

OCEAN-Mitral Registry & Single-Center Data

OCEAN-Mitral（Tanaka S et al., *JAHA* 2026）：

- M-TEER 在 LVAD favorable candidates 中的良好短期結果
- 作為 advanced HF **bridge therapy** 的潛力

Anatomical Determinants（Crivelaro PCF et al., *CCI* 2026）：

- Tenting height、coaptation depth 影響 procedural complexity
- Advanced HF 的解剖特徵常增加技術挑戰

LA Strain：TEER 新預後指標

Shechter A et al., *EHJCI* 2026

Degenerative MR 接受 TEER 的 LA Strain 分析

- Pre-procedural **LA reservoir strain** 為獨立預後因子
- 可識別最能從 TEER 獲益的病患
- 建議納入術前標準評估

> **Pearl**：LA strain 提供超越 LA volume 的預後資訊

M-TEER 適應症持續擴展

Iglesias-Otero C et al., *Rev Cardiovasc Med* 2026

新興適應症	證據	策略
Acute MR post-MI	Trial + Registry	Bridge / Definitive
Advanced HF	Registry	LVAD alternative
Obstructive HCM	Case series	SAM-related MR
MAC	Case reports	技術可行
Combined M+T TEER	Growing	Polyvalvular Rx
Moderate MR	Emerging	預防性介入？

Tricuspid TEER：風險分層

EuroTR Risk Score：AI 驅動風險評估

Hausleiter J et al., *JACC Cardiovasc Interv* 2026

特徵	數值
研究人數	**1,826** (derivation 1,225 + validation 601)
Algorithm	Extreme Gradient Boosting (XGBoost)
參數	18 項 (clinical + lab + echo + hemodynamic)
C-index	**0.741** (validation)
Low-risk 不良事件率	30.6%
High-risk 不良事件率	**85.5%**

- 顯著優於 EuroScore 和 TRI-SCORE
- 首個 **AI-derived, externally validated** T-TEER 專用 risk score

FATE Registry：T-TEER Device Failure

De Marco F et al., *JACC Cardiovasc Interv* 2026

31 centers, 2,278 consecutive T-TEER procedures (2017–2024)

Failure 類型：

- Loss of leaflet insertion
- Single-leaflet device attachment (SLDA)
- Device embolization

首次系統性報告：

- Device failure 的發生率與機轉
- Management 策略與 outcomes
- Bail-out 方案的成功率

TriValve Registry：Bleeding 後果嚴重

Dykun I et al., *JACC Cardiovasc Interv* 2026;19(6):711-722

參數	結果
N	440
BARC Major Bleeding	11.4%
院內死亡 adj OR	106
1-yr 全因死亡 adj HR	3.55 (1.75–7.21)
1-yr CV 死亡 adj HR	3.72 (1.62–8.52)

獨立預測因子：Residual TR (OR 1.83)、sPAP (OR 1.61)、**Procedure duration** (OR 1.49)

口服抗凝藥 **非**獨立因子 (OR 1.51, P=0.30)

TR Proportionality：新篩選概念

Russo G et al., *Circ Cardiovasc Interv* 2026

首次將 Proportionality 概念應用於 TR

- **Disproportionate** secondary TR：TR severity 超出預期
  - 術後改善 **更為顯著**
- 類似 COAPT 中 disproportionate MR 的成功經驗

> **Pearl**：Proportionality assessment 可能成為 T-TEER 病患篩選的新標準

T-TEER：更多臨床數據

- **Survival in high TRI-SCORE**（Gröger M et al., *EHJ Fail* 2026）：
  即使高風險病患，successful T-TEER 仍帶來存活獲益
- **Risk Score 比較**（Potratz M et al., *JACC CI* 2026）：
  TRI-SCORE vs STS-TR 在國際 multicenter cohort 評估
- **T-TEER vs Surgery** Medicare 分析（Mehaffey JH et al., *Ann Thorac Surg* 2026）
- **T-TEER vs TTVR (Cardiovalve)**（Marquetand C et al., *Clin Res Cardiol* 2026）

影像與病患篩選

RV-Arterial Coupling 與 Liver Stiffness

新的 T-TEER 預後與監測工具

RV-Arterial Coupling (VAC)（Angulo Lara B et al., *EHJCI* 2026）：

- TAPSE/PASP ratio ≤0.39 → 較差預後 (p=0.038)
- 比傳統 RV function 參數 **更精準**

Liver Stiffness（Angulo Lara B et al., *EHJCI* 2026）：

- T-TEER 後肝纖維化顯著改善：**8.9 → 6.7 kPa** (p=0.013)
- Fibrosis stage **F3 → F1** (p=0.003)
- Elastography 比實驗室指標更敏感

> **Pearl**：VAC 和 liver elastography 應納入 T-TEER 術前/術後評估

特殊族群與新興適應症

T-TEER 在亞洲與先天性心臟病

亞洲經驗（Chan K et al., *JACC: Asia* 2026）：

- 香港單中心：TriClip + MitraClip "miskey" technique
- 亞洲地區寶貴的 real-world data

先天性心臟病 TEER（Papadopoulos G et al., *EHJ Suppl* 2026）：

- 4 cases：ccTGA、Mustard atrial switch、interrupted IVC
- **100% procedural success**
- 最長追蹤 **7 年**（longest FU of SAVV TEER in ACHD）
- Devices：PASCAL ACE (3) + TriClip (1)

併發症處理與技術創新

策略	文獻	要點
Plug bail-out (leaflet tear)	Nishiura N, *EHJ CR* 2026	罕見但嚴重併發症的處理方案
Septal occluder (recurrent TR)	Jaly F, *JACC CR* 2026	Off-label 創新策略
PM lead repositioning	Papadopoulos, *JACC CI* 2026	Steerable catheter 技術
"SORI" phenomenon	Lin D, *CCI* 2026	Commissural MR 術後 grade 高於術中
Leaflet embolization → coronary	Kosaki R, *CJC* 2026	極罕見但危險的併發症

總結：2026 年 TEER 趨勢

1. **規範化**：ACC/AHA Expert Consensus 建立 tricuspid intervention 標準
2. **精準化**：AI risk score (EuroTR)、proportionality、LA strain
3. **擴展化**：M-TEER 適應症持續拓展（HCM、acute MR、moderate MR）
4. **真實世界**：大型 Registry 數據（FATE、TriValve、EuroTR、OCEAN）
5. **併發症意識**：Bleeding (11.4%)、device failure、SORI 現象
6. **亞洲數據**：香港 T-TEER、papillary muscle rupture TEER

參考文獻 (1/2)

1. O'Gara PT, et al. 2026 ACC/AHA/ASE/HRS/STS Expert Consensus. *JACC*. 2026.
2. Kaul S. RESHAPE-HF2 Editorial. *JACC CI*. 2026.
3. Hausleiter J, et al. EuroTR Risk Score. *JACC CI*. 2026;19(5):631-646.
4. De Marco F, et al. FATE Registry. *JACC CI*. 2026.
5. Dykun I, et al. TriValve Bleeding. *JACC CI*. 2026;19(6):711-722.
6. Russo G, et al. TR Proportionality. *Circ Cardiovasc Interv*. 2026.
7. Price MJ, et al. M-TEER in Very Elderly. *JAHA*. 2026.
8. Tanaka S, et al. OCEAN-Mitral. *JAHA*. 2026.
9. Shechter A, et al. LA Strain in TEER. *EHJCI*. 2026.
10. Iglesias-Otero C, et al. Expanding M-TEER Indications. *Rev Cardiovasc Med*. 2026.

參考文獻 (2/2)

11. Gröger M, et al. T-TEER Survival in High TRI-SCORE. *EHJ Fail.* 2026.
12. Potratz M, et al. TTVI Risk Scores. *JACC CI.* 2026.
13. Mehaffey JH, et al. T-TEER vs Surgery. *Ann Thorac Surg.* 2026.
14. Marquetand C, et al. T-TEER vs Cardiovalve. *Clin Res Cardiol.* 2026.
15. Ganni E, et al. Natural History of TR After T-TEER. *Can J Cardiol.* 2026.
16. Iliadis C, Baldus S. M-TEER Review. *Herz.* 2026.
17. Berliner D, et al. T-TEER Review. *Herz.* 2026.
18. Chan K, et al. T-TEER in Asian Patients. *JACC: Asia.* 2026.
19. Nishiura N, et al. Plug Bail-Out. *EHJ CR.* 2026.
20. Lin D, et al. SORI Phenomenon. *CCI.* 2026.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考